

浙江大学



小信号调谐放大器

姓 名 黄鹤翔

学 号 3230106231

院 系 信息与工程学院

指导老师 金向东 龚淑君

目录

1 实验目的	1
2 实验原理	1
2.1 小信号调谐放大器的主要性能指标	1
2.2 单调谐放大器	2
2.3 调谐放大器的级联与双调谐放大器	3
2.4 实验电路分析	4
3 实验设备	5
4 实验过程与数据记录	5
4.1 单调谐小信号放大器实验	5
4.1.1 测试电路搭建	5
4.1.2 晶体管的静态工作点调整	6
4.1.3 频谱分析仪设置	6
4.1.4 谐振频率测试	7
4.1.5 谐振增益测试	8
4.1.6 通频带测试	8
4.1.7 选择性测试	9
4.1.8 静态工作点对谐振放大器增益和带宽的影响	10
4.2 双调谐小信号放大器实验	11
4.2.1 测试电路搭建	11
4.2.2 耦合状态观测	11
4.2.3 特性测量	12
5 数据分析	12
5.1 静态工作点对谐振放大器的影响分析	12
5.2 单调谐与双调谐耦合状态特性对比分析	13
6 思考题	13

1 实验目的

1. 掌握小信号调谐放大器的工作原理。
2. 掌握频谱分析仪的基本使用方法。
3. 掌握调谐放大器电压增益、通频带及选择性的定义、测试及计算方法。

2 实验原理

小信号调谐放大器广泛用作高频和中频放大器，特别是用在通信接收端的前端电路，其主要目的就是实现对高频小信号的放大。谐振放大器的负载是采用谐振回路，具有放大、滤波和选频的作用。作为负载的谐振回路，通常采用 LC 组成的并联谐振电路。由于 LC 并联谐振回路的阻抗是随着频率变化而变化，并联谐振回路在谐振频率处呈现纯阻，并达到最大值。即放大器在回路谐振频率上将具有最大的电压增益。若偏离谐振频率，增益将减小。

小信号是相对而言的，信号电平处在放大器的线性范围内，就可以认为是小信号。

2.1 小信号调谐放大器的主要性能指标

小信号调谐放大器的幅频特性如图 3.1.1 所示。

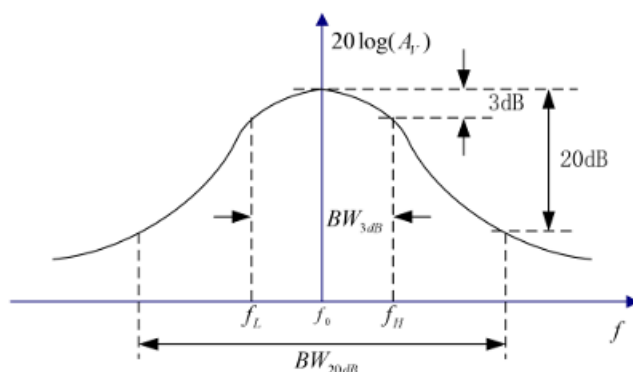


图 3.1.1 小信号调谐放大器幅频特性

衡量小信号调谐放大器的主要性能指标包括以下几个方面：

1. 谐振频率 (f_0)：放大器调谐回路谐振时所对应的频率 f_0 称为放大器的谐振频率。
2. 谐振电压增益 (A_{V0})：放大器处在谐振频率时，所对应的电压放大倍数 A_{V0} 称为调谐放大器的谐振电压增益。其表达式为：

$$A_{V0} = \frac{V_o}{V_i}, \quad \text{或} \quad A_{V0} = 20 \log \left(\frac{V_o}{V_i} \right) \quad (\text{dB})$$

也可以用功率增益表示：

$$A_{P0} = \frac{P_o}{P_i}, \quad \text{或} \quad A_{P0} = 10 \log \left(\frac{P_o}{P_i} \right) \quad (\text{dB})$$

3. 通频带 (BW_{3dB})：电压增益下降到谐振电压增益的 0.707 倍 (-3dB) 时所对应的上下限频率之差称为放大器的通频带带宽 BW ，表达式为：

$$BW = f_H - f_L = 2\Delta f_{0.7} = \frac{f_0}{Q_L}$$

式中 Q_L 为谐振回路的有载品质因数。

4. 增益带宽积 ($A_{V0} \cdot BW_{3dB}$)：通常可以认为是一个常数，放大器的总通频带宽度随着放大级数的增加而变窄，增益与带宽是一对矛盾。
5. 选择性：定义矩形系数 $K_{V0.1}$ 为电压增益下降到谐振时电压增益的 0.1 倍 (-20dB) 时对应的带宽与 3dB 带宽之比：

$$K_{v0.1} = \frac{BW_{20dB}}{BW_{3dB}}$$

矩形系数越接近 1，选择性越好。

2.2 单调谐放大器

图 3.1.2 是典型的单调谐回路小信号放大器。其交流等效电路及 y 参数等效电路如图 3.1.3 (b)、(c) 所示。

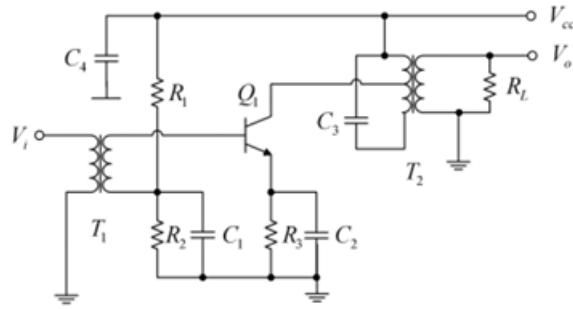


图 3.1.2 单调谐小信号放大器

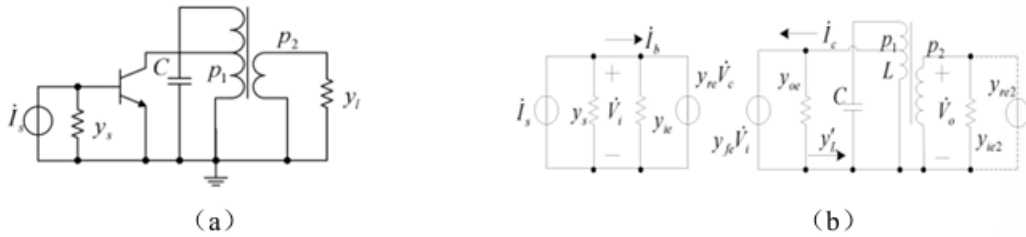


图 3.1.3 交流等效电路与 y 参数等效电路

电压增益表达式为：

$$\dot{A}_V = \frac{-p_1 p_2 y_{fe}}{g_\Sigma + j\omega C_\Sigma + \frac{1}{j\omega L}} \approx \frac{-p_1 p_2 y_{fe}}{g_\Sigma \left[1 + j \frac{2Q_L \Delta f}{f_0} \right]}$$

其中：

$$f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC_\Sigma}}, \quad Q_L = \frac{\omega_0 C_\Sigma}{g_\Sigma}, \quad BW_{3dB} = \frac{f_0}{Q_L}$$

进一步可得：

$$A_{V0} \cdot BW = \frac{-p_1 p_2 y_{fe}}{2\pi C_\Sigma}$$

即增益带宽积为常数。

单调谐放大器的矩形系数为：

$$K_{V0.1} = \frac{BW_{20dB}}{BW_{3dB}} = \sqrt{10^2 - 1} \approx 9.95$$

选择性较差。

2.3 调谐放大器的级联与双调谐放大器

多级级联时，总增益为各级增益乘积，总通频带为单级通频带的 $\sqrt{\frac{1}{2^n} - 1}$ 倍。双调谐放大器具有频带宽、选择性好的优点。

双调谐放大器在临界耦合时的通频带为：

$$BW = 2\Delta f_{0.7} = \frac{\sqrt{2}f_0}{Q_L}$$

2.4 实验电路分析

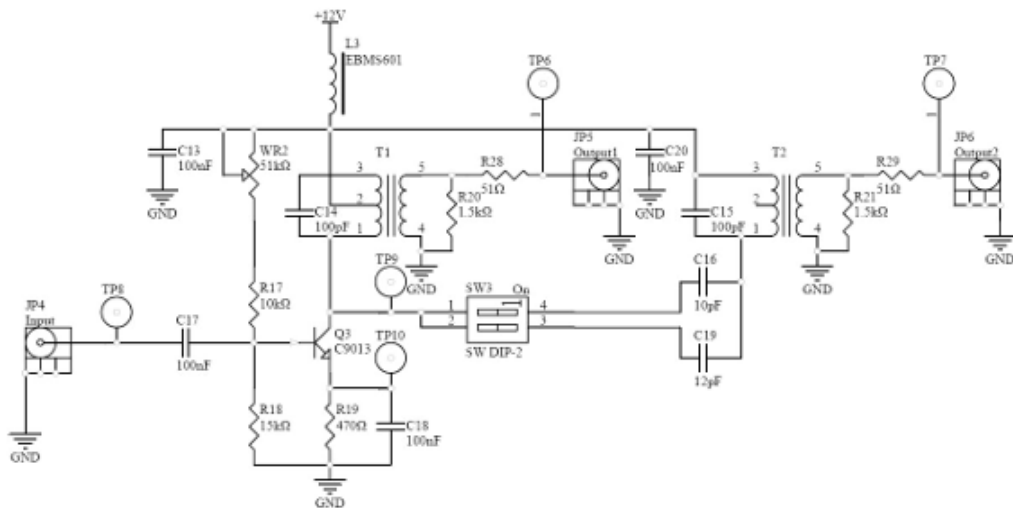


图 3.1.4 单、双调谐放大器实验电路

实验电路如图 3.1.4 所示。该电路由晶体管 Q_3 、选频回路二部分组成。本实验中谐振频率接近 10.7 MHz，调整 T_1 的电感量可改变谐振频率。作为双调谐放大器， T_1 、 T_2 需要同时进行调整。基极偏置电阻 WR_2 、 R_{17} 、 R_{18} 和射极电阻 R_{19} 决定晶体管的静态工作点。调节可变电阻 WR_2 改变基极偏置电阻将改变晶体管的静态工作点，从而可以改变放大器的增益。

通过开关 SW_3 的切换，可以改变电路形式或选择不同耦合电容。当 SW_3 两位拨码开关设成“00”，即都设为“OFF”时，电路就成为单调谐放大器，信号从 JP_5 输出。当 SW_3 改成其它状态时，电路为双调谐放大器，切换不同的耦合电容从而改变耦合系数，进而影响电路的选频特性。

3 实验设备

实验板 No01	1 块
信号源	1 台
双踪示波器	1 台
频谱分析仪（含 TG）	1 台
万用表	1 台

4 实验过程与数据记录

4.1 单调谐小信号放大器实验

4.1.1 测试电路搭建

按图 3.1.5 所示，连接实验板及测试设备，实验板的 SW_3 设为“00”状态，频谱分析仪的跟踪源输出连接实验板输入接口 JP₄，频谱分析仪的射频输入端连接实验板输出接口 JP₅，并打开电源。

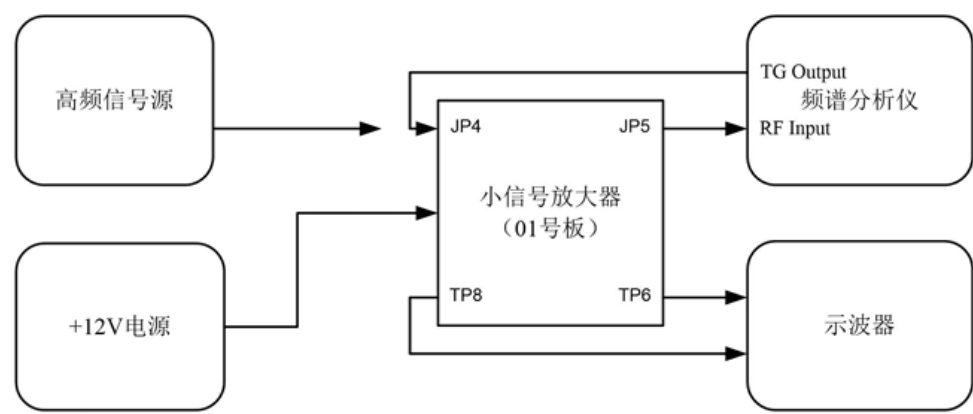
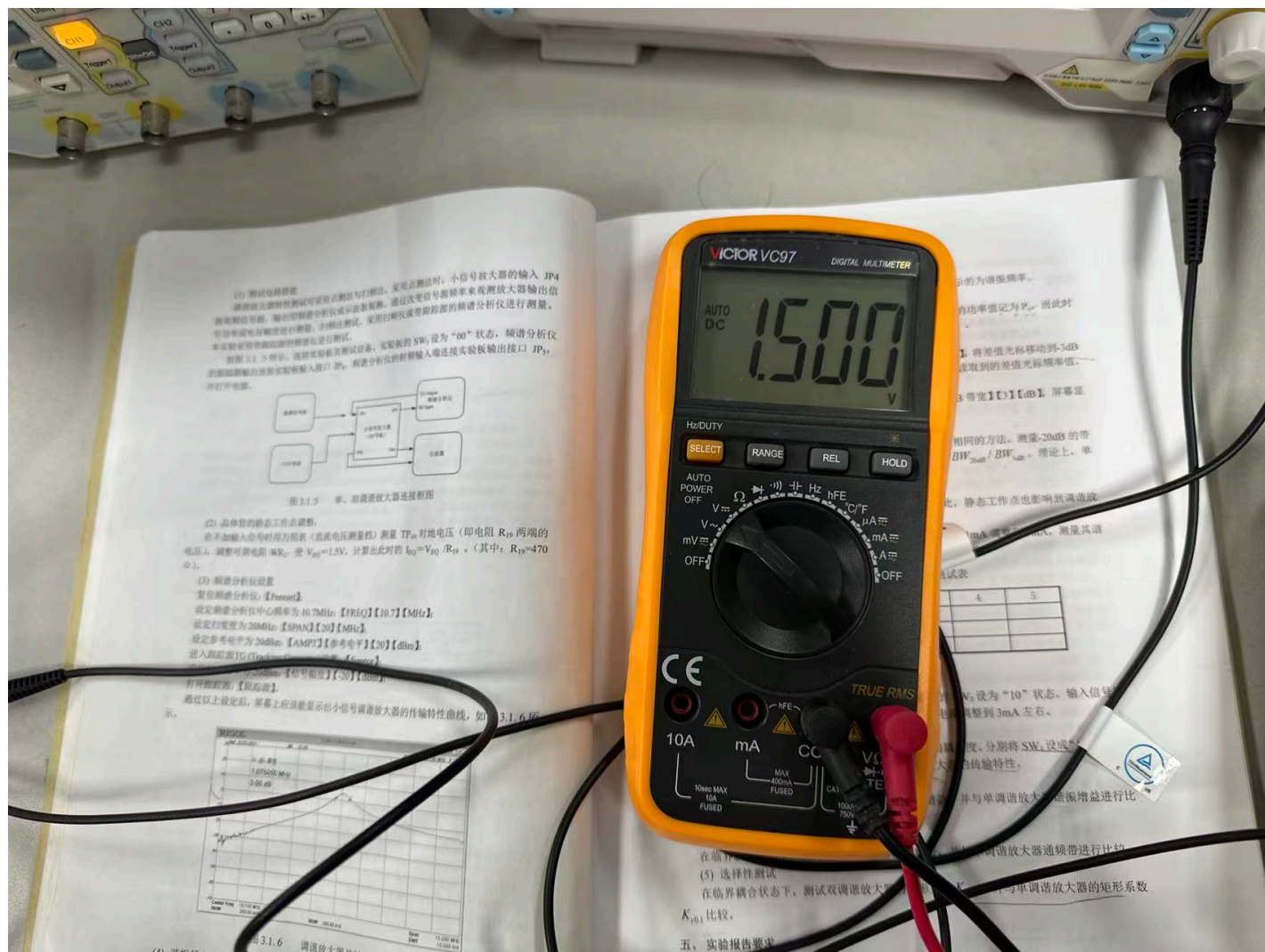


图 3.1.5 单、双调谐放大器连接框图

4.1.2 晶体管的静态工作点调整

在不加输入信号时用万用表（直流电压测量档）测量 TP_{10} 对地电压（即电阻 R_{19} 两端的电压），调整可调电阻 WR_2 ，使 $V_{EQ} = 1.5V$



计算出此时的 $I_{EQ} = V_{EQ}/R_{19} = 3.19mA$ 。

4.1.3 频谱分析仪设置

复位频谱分析仪：【Pereset】；

设定频谱分析仪中心频率为 10.7 MHz：【FREQ】【10.7】【MHz】；

设定扫描宽度为 20 MHz：【SPAN】【20】【MHz】；

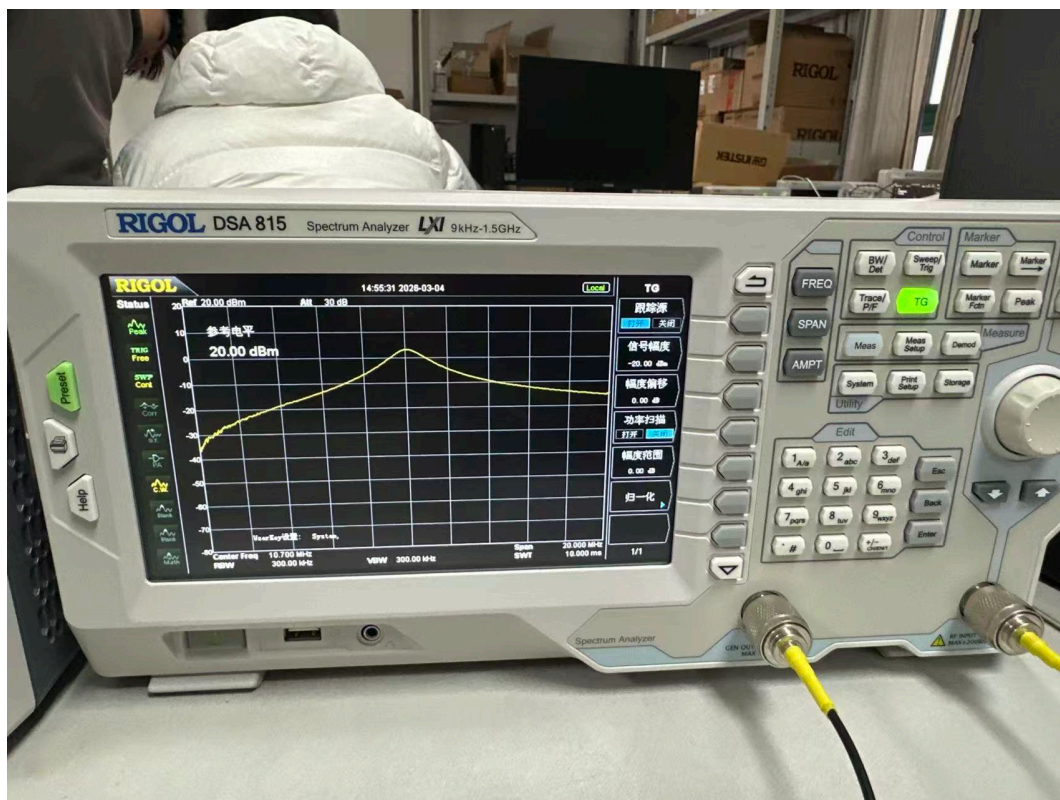
设定参考电平为 20 dBm：【AMPT】【参考电平】【20】【dBm】；

进入跟踪源 TG (Tracking Generator) 设置: **【Source】**;

设定输出功率为 -20 dBm : **【信号幅度】** **【-20】** **【dBm】**;

打开跟踪源: **【跟踪源】**。

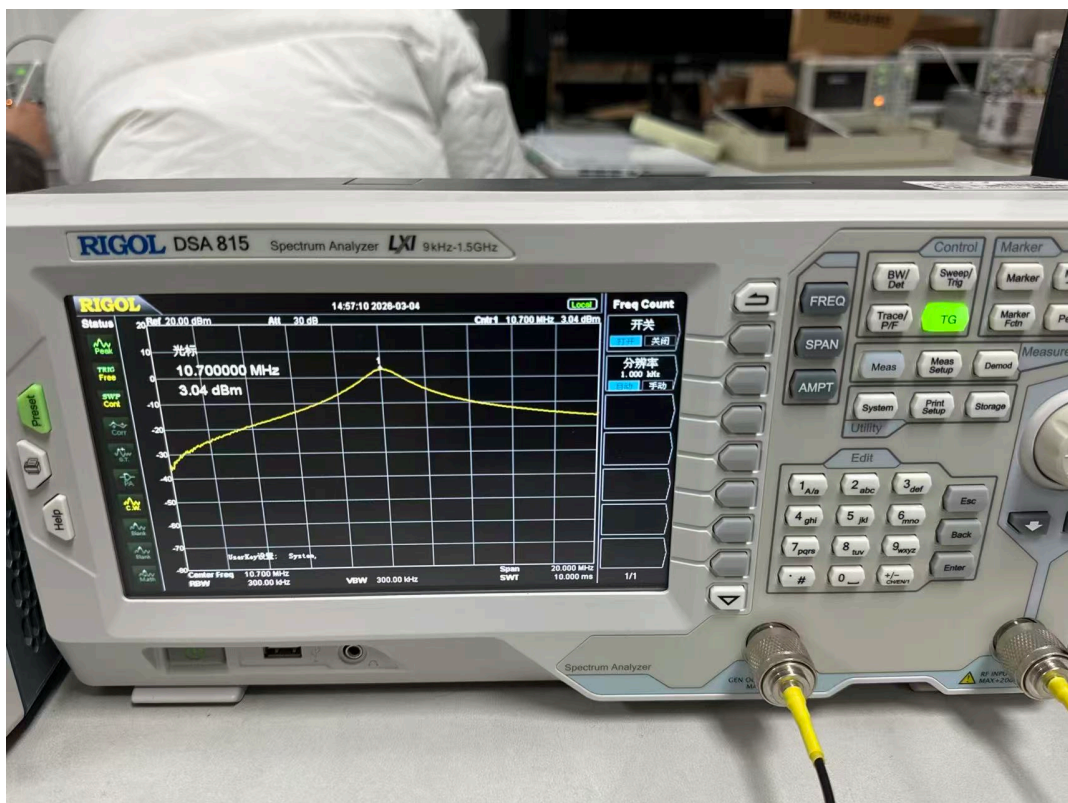
通过上述设定后, 屏幕中显示处小信号调谐放大器的传输特性曲线



4.1.4 谐振频率测试

谐振频率测试: **【Peak】**; 读取光标的频率值即为谐振频率。

另一种频率计测量方式: **【Marker Fctn】** **【频率计数】**, 右上角显示的为谐振频率。



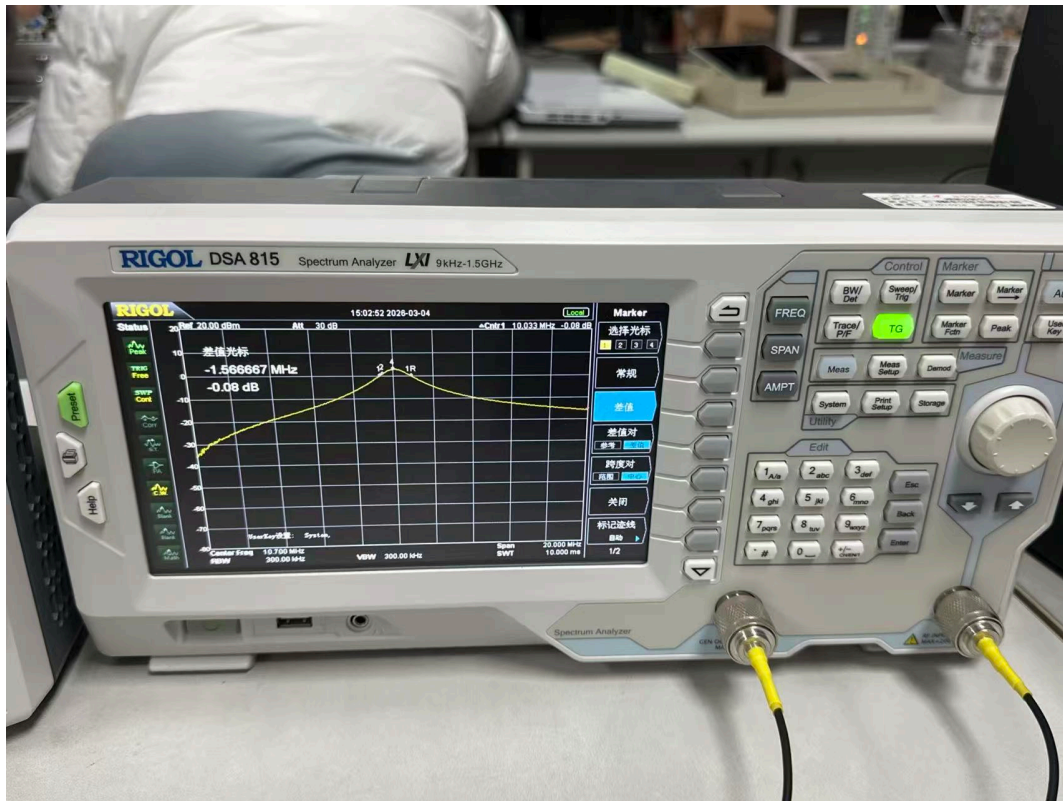
通过图像中可以看出谐振频率 $f_0 \approx 10.7 \text{ MHz}$

4.1.5 谐振增益测试

与以上步骤一致，设定频谱分析仪。按【Peak】，读取光标位置的功率值记为 $P_o \approx 3.04 \text{ dBm}$ ，而此时的输入功率为跟踪源的输出功率，记为 $P_i \approx -20 \text{ dBm}$ ，功率增益即为： $G = P_o - P_i \approx 23.04 \text{ dB}$ 。

4.1.6 通频带测试

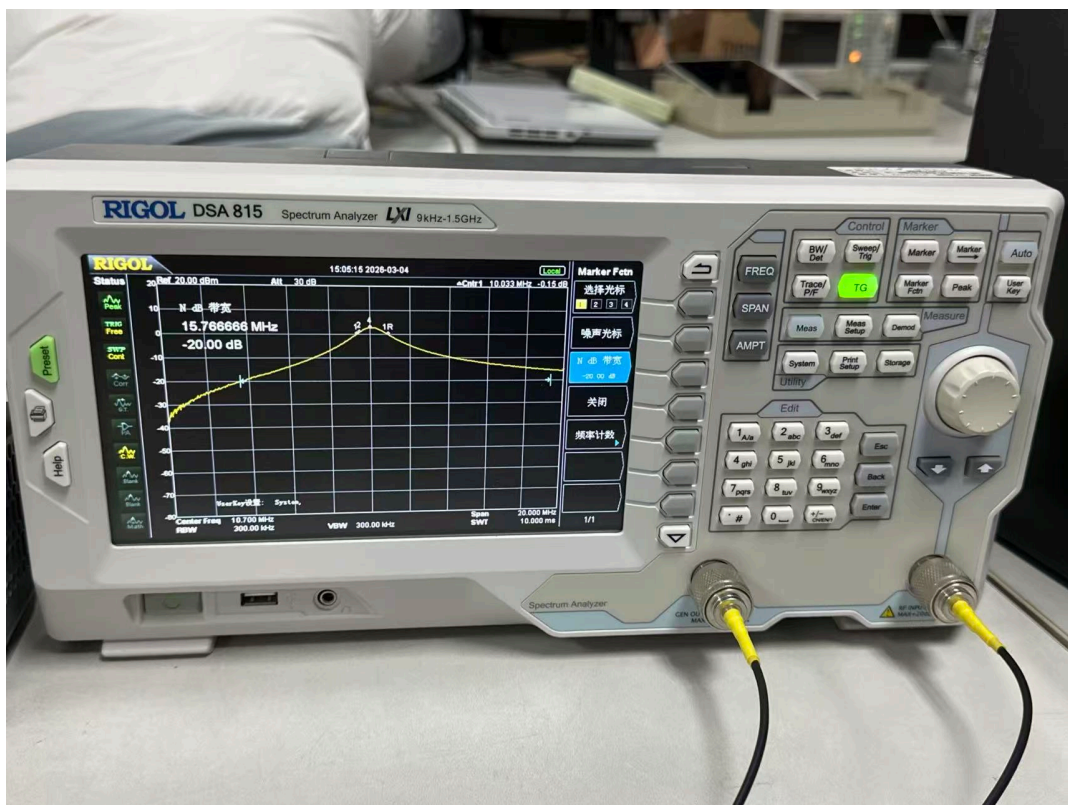
按【Peak】，将光标定标到峰值位置；按【Marker】【差值】，将差值光标移动到-3dB 位置；再按【差值】，将参考光标移动到另一边的-3dB 位置。此时读取到的差值光标频率值，即为 3dB 通频带，记为 BW_{3dB} 从图中看出 $BW_{3dB} \approx 1.567 \text{ MHz}$



4.1.7 选择性测试

采用频谱仪的带宽测量功能，按【Marker Fctn】【N dB 带宽】【-20】【dB】，屏幕显示的就是 20dB 带宽值。

从图中可以看出 $BW_{20dB} \approx 15.767 \text{ MHz}$ 。则 $K_{v0.1} = BW_{20dB} / BW_{3dB} \approx 10.062$ ，接近理论上单调谐放大器的矩形系数 9.95，选择性不是太理想。



4.1.8 静态工作点对谐振放大器增益和带宽的影响

晶体管在不同的工作电流下，放大倍数也有所不同。因此，静态工作点也影响到调谐放大器的谐振增益和带宽。

在输入为-20dBm 不变的条件下，将晶体管的工作电流 I_C 从 1mA 调整到 5mA，测量其谐振增益和带宽如下表所示：

表 1: 静态工作点影响测试表

工作电流 (mA)	1	2	3	4	5
输出功率 (dBm)	-6.31	-0.76	2.45	4.74	6.41
谐振增益 (dB)	13.69	19.24	22.45	24.74	26.41
3dB 带宽 (kHz)	1633	1633	1633	1667	1667

从表格中可以看出，增益随着工作电流的增加而增加，带宽随着工作电流的变化基本不变

4.2 双调谐小信号放大器实验

4.2.1 测试电路搭建

按图 3.1.5 所示，连接实验板及测试设备，实验板的 SW_3 设为“10”状态，输入信号接 JP_4 ，输出信号出自 JP_6 ，并打开电源。将电路的静态工作电流调整到 3mA 左右。

4.2.2 耦合状态观测

实验板 SW_3 状态的改变也就改变了双调谐放大器的耦合度。 SW_3 设成“10”为弱耦合， SW_3 设成“01”为临界耦合， SW_3 设成“11”为强耦合，分别观测三种耦合状态下的放大器传输特性

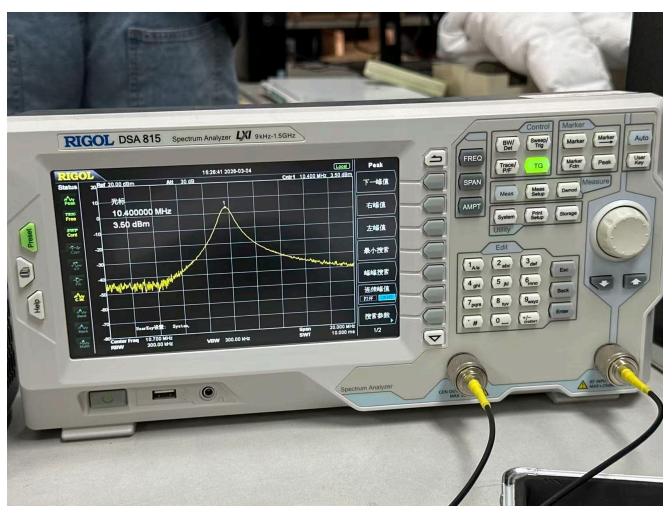


图 1: 弱耦合特性曲线

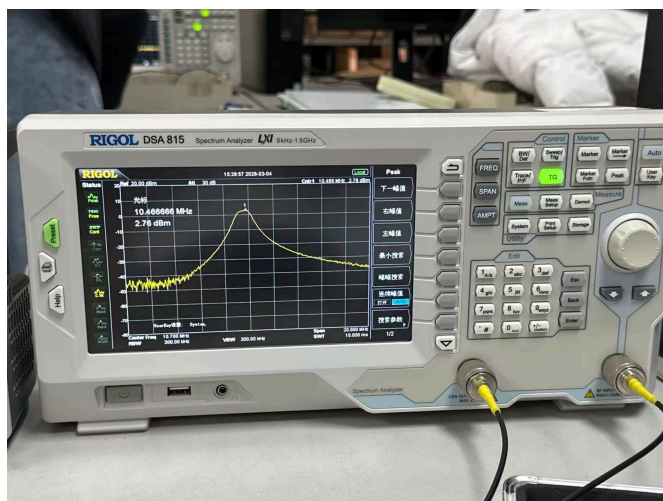


图 2: 临界耦合特性曲线

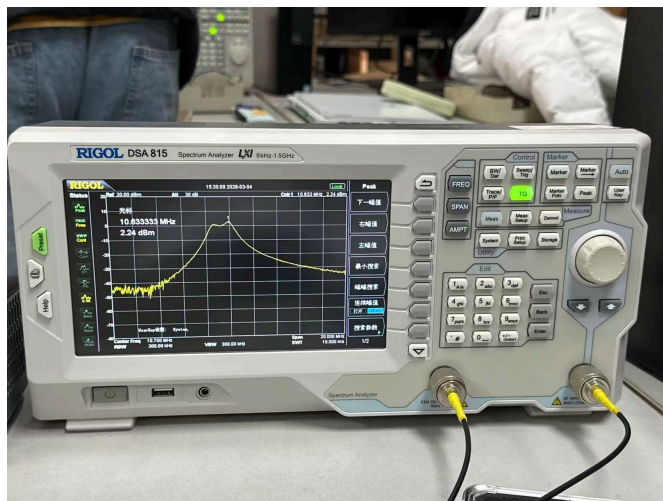


图 3: 强耦合特性曲线

4.2.3 特性测量

表 2: 静态工作点影响测试表

耦合类型	单调谐	弱耦合	临界耦合	强耦合
谐振增益 (dB)	23.04	23.5	22.76	22.24
通频带 (MHz)	1.567	0.767	1.2	1.867
矩阵系数	10.062	3.999	3.167	2.642

5 数据分析

5.1 静态工作点对谐振放大器的影响分析

根据表 1 的数据, 当晶体管的静态工作电流由 1mA 增加到 5mA 时, 输出功率由 -6.31dBm 增加到 6.41dBm , 谐振增益由 13.69dB 显著提高到 26.41dB 。这说明晶体管的交流放大倍数 (跨导 g_m) 随着静态工作电流 I_C 的增大而增大, 从而使得整体谐振增益增加。同时, 从表格数据可以看出, 在不同工作电流下, 3dB 带宽维持在 1633kHz 到 1667kHz 之间, 变化非常微小。这说明改变晶体管的静态工作点主要影响放大器的增益, 而对回路的等效品质因数 Q_L 和总电容 C_Σ 影响较小, 因而对通频带带宽的影响不明显。

5.2 单调谐与双调谐耦合状态特性对比分析

根据前述的特性测量数据以及三种耦合状态的特性曲线：

- **谐振增益**：弱耦合 (23.5dB) > 单调谐 (23.04dB) $\approx$ 临界耦合 (22.76dB) > 强耦合 (22.24dB)。
- **通频带**：强耦合 (1.867MHz) > 单调谐 (1.567MHz) > 临界耦合 (1.2MHz) > 弱耦合 (0.767MHz)。
强耦合时频带最宽，但曲线顶部会出现双峰现象；弱耦合时频带最窄，呈单峰。
- **选择性（矩形系数）**：强耦合 (2.642) < 临界耦合 (3.167) < 弱耦合 (3.999) $\ll$ 单调谐 (10.062)。矩形系数越小，接近于 1，选择性越好。

综合对比可见，双调谐放大器相比于单调谐放大器，在矩形系数上有大幅度的下降（从 10 左右降至 2.6 ~ 4.0 之间），即选择性得到了极大的改善。在临界耦合状态下，可以在增益、通频带和选择性之间取得较好的折中，且频带顶部较为平坦。

6 思考题

高频小信号放大器的主要技术指标有哪些？

高频小信号放大器的主要技术指标包括：

1. 谐振频率 (f_0)；
2. 谐振电压增益 (A_{V0}) 或功率增益 (A_{P0})；
3. 通频带 (BW_{3dB})，即电压增益下降到 0.707 倍时的频带宽度；
4. 增益带宽积 ($A_{V0} \cdot BW_{3dB}$)，通常近似为常数；
5. 选择性，通常用矩形系数 $K_{V0.1}$ (20dB 带宽与 3dB 带宽之比) 来衡量，矩形系数越接近 1，选择性越好。

单级单调谐放大器的电压增益与那些因素有关？当谐振回路中的并联电阻 R 变化时，增益及带宽将怎样变化？当谐振放大器的静态工作点变化时，增益及带宽将怎样变化？

- (1) 单级单调谐放大器的电压增益主要与晶体管的跨导 (y_{fe})、输入和输出端的接入系数 (p_1, p_2) 以及谐振回路的总等效并联导纳 (g_{Σ} ，即总并联电阻 R_{Σ} 的倒数) 有关。
- (2) 当谐振回路中的并联电阻 R 增大时，电压增益会增大（增益与并联电阻成正比）。同时，根据通频带公式 $BW = \frac{1}{2\pi R_{\Sigma} C_{\Sigma}}$ ，并联电阻 R 的增大会导致通频带带宽变窄。
- (3) 当谐振放大器的静态工作点变化时（例如静态电流 I_C 增大），晶体管的跨导 g_m 增大，从而使得谐振增益显著增加。而静态工作点的改变对晶体管的结电容和输出阻抗影响较小，因此回路的总等效电容和总电阻变化不大，通频带带宽基本保持不变。

回路的谐振频率和那些参数有关？如何判断谐振回路处于谐振状态？

(1) 回路的谐振频率主要与谐振回路的等效电感 L 和总等效电容 C_{Σ} 有关，计算公式为 $f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC_{\Sigma}}}$ 。通过调节电感量或电容量即可改变谐振频率。

(2) 判断谐振回路是否处于谐振状态的方法：

- 使用频谱分析仪观察幅频特性曲线，当输出信号幅度（或增益）达到最大峰值时，对应的频率即为谐振频率，此时回路处于谐振状态。
- 理论上，谐振时回路呈现纯电阻特性，即输入电压与电流的相位差为 0。